$\{1,1\} \neq 0$

# Базис свободных обобщённых алгебр Герстенхабера

И. Кайгородов, К. Вяткина

Семинар по неассоциативным алгебрам

# План доклада

1. **Откуда эти алгебры.** От Пуассона к поправке в правиле Лейбница — ≈ 11 мин
2. **Задача.** Базисы свободных алгебр: Холл, Штерн, Шестаков — ≈ 9 мин
3. **Ответ.** Базис $U$ и элемент $\{1,1\} \neq 0$ — ≈ 8 мин
4. **Доказательство.** Порождение и модель — ≈ 10 мин
5. **Размерность** мультилинейной части — ≈ 4 мин
6. **Итоги** и открытые вопросы — ≈ 2 мин

Все определения — по ходу. На каждом шаге — пример, досчитанный до конца. Формулы, которые уже были, — слева, в зелёной колонке; все вместе — в запасных слайдах.

# 01

# Откуда эти алгебры

# Алгебры Пуассона

**Алгебра Пуассона** — в.п. $V$ над $\mathbb{F}$ с единицей 1, билинейными умножением $ab$ и скобкой $\{a, b\}$, такими что для всех $a, b, c$

$$\begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \textbf{(1.1)} \quad \text{(умножение)}$$

$$\begin{aligned} \{a, b\} &= -\{b, a\} \\ \{a, \{b, c\}\} &= \{\{a, b\}, c\} + \{b, \{a, c\}\} \end{aligned} \quad \textbf{(1.2)} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \quad \textbf{(1.3)} \quad \text{(правило Лейбница)}$$

# Алгебры Пуассона

**Алгебра Пуассона** — в.п. $V$ над $\mathbb{F}$ с единицей 1, билинейными умножением $ab$ и скобкой $\{a, b\}$, такими что для всех $a, b, c$

$$\textbf{(1.1)}\quad \begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \text{(умножение)} \qquad \textbf{(1.2)}\quad \begin{aligned} \{a, b\} &= -\{b, a\} \\ \{a, \{b, c\}\} &= \{\{a, b\}, c\} + \{b, \{a, c\}\} \end{aligned} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\textbf{(1.3)}\quad \{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \qquad \text{(правило Лейбница)}$$

**Пример:** $\mathbb{F}[p, q]$, $\{f, g\} = \partial_p f\, \partial_q g - \partial_q f\, \partial_p g$

$$\{p, q\} = \partial_p p\, \partial_q q - \partial_q p\, \partial_p q = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$$
$$\{p, q^2\} = \{p, q\}\, q + q\, \{p, q\} = 2q$$

# Алгебры Пуассона

**Алгебра Пуассона** — в.п. $V$ над $\mathbb{F}$ с единицей 1, билинейными умножением $ab$ и скобкой $\{a,b\}$, такими что для всех $a,b,c$

$$\textbf{(1.1)}\quad \begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \text{(умножение)} \qquad \textbf{(1.2)}\quad \begin{aligned} \{a,b\} &= -\{b,a\} \\ \{a,\{b,c\}\} &= \{\{a,b\},c\} + \{b,\{a,c\}\} \end{aligned} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\textbf{(1.3)}\quad \{a,bc\} = \{a,b\}\,c + b\,\{a,c\} \qquad \text{(правило Лейбница)}$$

**Пример:** $\mathbb{F}[p,q]$, $\{f,g\} = \partial_p f\,\partial_q g - \partial_q f\,\partial_p g$

$$\{p,q\} = \partial_p p\,\partial_q q - \partial_q p\,\partial_p q = 1\cdot 1 - 0\cdot 0 = 1$$
$$\{p,q^2\} = \{p,q\}\,q + q\,\{p,q\} = 2q$$

- **Единицу скобка не видит:**

$$\{a,1\} = \{a,1\cdot 1\} = 2\{a,1\}$$
$$\{a,1\} = 0$$

# Алгебры Пуассона

**Алгебра Пуассона** — в.п. $V$ над $\mathbb{F}$ с единицей 1, билинейными умножением $ab$ и скобкой $\{a,b\}$, такими что для всех $a,b,c$

$$\textbf{(1.1)}\quad \begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \text{(умножение)} \qquad \textbf{(1.2)}\quad \begin{aligned} \{a,b\} &= -\{b,a\} \\ \{a,\{b,c\}\} &= \{\{a,b\},c\} + \{b,\{a,c\}\} \end{aligned} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\textbf{(1.3)}\quad \{a,bc\} = \{a,b\}\,c + b\,\{a,c\} \qquad \text{(правило Лейбница)}$$

**Пример:** $\mathbb{F}[p,q]$, $\{f,g\} = \partial_p f\,\partial_q g - \partial_q f\,\partial_p g$[▾]

$$\{p,q\} = \partial_p p\,\partial_q q - \partial_q p\,\partial_p q = 1\cdot 1 - 0\cdot 0 = 1$$
$$\{p,q^2\} = \{p,q\}\,q + q\,\{p,q\} = 2q$$

- **Единицу скобка не видит:**
$$\{a,1\} = \{a,1\cdot 1\} = 2\{a,1\}$$
$$\{a,1\} = 0$$

- Скобку достаточно знать на образующих: так на $S(\mathfrak{g})$[▾] строится **скобка Ли–Пуассона**.

# Супералгебры

Пусть $\mathbb{F}$ — поле, $\operatorname{char}\mathbb{F} = 0$. **Супералгебра** — в.п. $V$ над $\mathbb{F}$ с билинейным умножением $ab$ и **$\mathbb{Z}_2$-градуировкой** — разложением в прямую сумму, согласованным с умножением:

$$V = V_0 \oplus V_1, \qquad V_i V_j \subseteq V_{(i+j) \bmod 2} \quad (i, j \in \{0, 1\}).$$

Элементы $V_0$ — **чётные**, $V_1$ — **нечётные**, те и другие — **однородные**; **чётность** $|a| = i$ при $a \in V_i$. Всякий $a$ однозначно раскладывается: $a = a_0 + a_1$, $a_i \in V_i$.

$\Rightarrow$ Далее $V = V_0 \oplus V_1$ — супералгебра, $a, b, c$ в формулах с чётностями — однородные.

# Супералгебры

Пусть $\mathbb{F}$ — поле, $\operatorname{char}\mathbb{F} = 0$. **Супералгебра** — в.п. $V$ над $\mathbb{F}$ с билинейным умножением $ab$ и **$\mathbb{Z}_2$-градуировкой** — разложением в прямую сумму, согласованным с умножением:

$$V = V_0 \oplus V_1, \qquad V_i V_j \subseteq V_{(i+j) \bmod 2} \quad (i, j \in \{0, 1\}).$$

Элементы $V_0$ — **чётные**, $V_1$ — **нечётные**, те и другие — **однородные**; **чётность** $|a| = i$ при $a \in V_i$. Всякий $a$ однозначно раскладывается: $a = a_0 + a_1$, $a_i \in V_i$.

$\Rightarrow$ Далее $V = V_0 \oplus V_1$ — супералгебра, $a, b, c$ в формулах с чётностями — однородные.

**Пример: матрицы $2 \times 2$; $V_0$ — диагональные, $V_1$ — внедиагональные**

$$E_{11}E_{12} = E_{12} \in V_1 \quad (E_{ij} \text{ — матричные единицы; } 0 + 1 = 1)$$
$$E_{12}E_{21} = E_{11} \in V_0 \quad (1 + 1 = 0 \text{ по модулю } 2)$$

# Суперкоммутативные супералгебры

$V$ **суперкоммутативна**, если для всех $a, b$

$$ab = (-1)^{|a||b|}\, ba \qquad \text{(правило Кошуля: } a\,b \to (-1)^{|a||b|}\, b\,a\text{)} \tag{1.4}$$

Значит, чётный элемент коммутирует со всеми, а нечётные антикоммутируют; в частности, при $|a| = 1$ по (1.4) $a^2 = -a^2$, то есть $a^2 = 0$.

# Суперкоммутативные супералгебры

$V$ **суперкоммутативна**, если для всех $a, b$

$$\textbf{(1.4)} \quad ab = (-1)^{|a||b|}\, ba \qquad \text{(правило Кошуля: } a\,b \to (-1)^{|a||b|}\, b\,a\text{)}$$

Значит, чётный элемент коммутирует со всеми, а нечётные антикоммутируют; в частности, при $|a| = 1$ по (1.4) $a^2 = -a^2$, то есть $a^2 = 0$.

**Пример: матрицы $2 \times 2$ — супералгебра, но не суперкоммутативная**

$$E_{12}E_{21} = E_{11} \qquad (E_{12},\ E_{21} \text{ нечётные})$$
$$-E_{21}E_{12} = -E_{22} \neq E_{11} \qquad (\text{(1.4) не выполнено})$$

# Суперполиномы

**(1.4)** $ab = (-1)^{|a||b|}ba$

Для $W = W_0 \oplus W_1$ с однородным базисом $e_1, e_2, \dots$ **суперполиномы** $S(W)$ — ассоциативная алгебра с 1, образующими $e_i$ и соотношениями

$$e_i e_j = (-1)^{|e_i||e_j|} e_j e_i, \qquad \text{то есть} \qquad S(W) = \mathbb{F}[e_i \in W_0] \otimes \Lambda(e_i \in W_1)$$

— многочлены от чётных $e_i$ с коэффициентами из алгебры Грассмана от нечётных; суперкоммутативная (1.4) супералгебра с базисом

$$e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \quad \big(i_1 < \cdots < i_r, \;\; k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1\big), \quad \text{чётность } \textstyle\sum_j k_j |e_{i_j}| \bmod 2$$

# Суперполиномы

**(1.4)** $ab = (-1)^{|a||b|}ba$

Для $W = W_0 \oplus W_1$ с однородным базисом $e_1, e_2, \dots$ **суперполиномы** $S(W)$ — ассоциативная алгебра с 1, образующими $e_i$ и соотношениями

$$e_i e_j = (-1)^{|e_i||e_j|} e_j e_i, \qquad \text{то есть} \qquad S(W) = \mathbb{F}[e_i \in W_0] \otimes \Lambda(e_i \in W_1)$$

— многочлены от чётных $e_i$ с коэффициентами из алгебры Грассмана от нечётных; суперкоммутативная (1.4) супералгебра с базисом

$$e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \quad \big(i_1 < \cdots < i_r, \;\; k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1\big), \quad \text{чётность } \textstyle\sum_j k_j |e_{i_j}| \bmod 2$$

**Пример:** $\mathbb{F}[x \mid \xi_1, \xi_2]$ — **суперполиномы от чётной $x$ и нечётных $\xi_1, \xi_2$**

$$V_0 = \operatorname{span}\{x^k,\ x^k \xi_1 \xi_2\} \qquad (x + \xi_1\xi_2)(x - \xi_1) = x^2 - x\xi_1 + \xi_1\xi_2 x - \xi_1\xi_2\xi_1$$

$$V_1 = \operatorname{span}\{x^k \xi_1,\ x^k \xi_2\} \qquad = x^2 - x\xi_1 + x\xi_1\xi_2$$

$$\xi_2\xi_1 = -\xi_1\xi_2, \quad \xi_1^2 = 0 \qquad \text{(по (1.4): } \xi_1\xi_2\xi_1 = -\xi_1^2\xi_2 = 0)$$

# Супердифференцирования

**Супердифференцирование чётности** $p \in \{0, 1\}$ — линейное $d\colon V \to V$, сдвигающее чётность на $p$,

$$d(V_i) \subseteq V_{(i+p) \bmod 2}, \qquad \text{то есть} \qquad |d(a)| = (|a| + p) \bmod 2,$$

и удовлетворяющее правилу Лейбница со знаком:

$$\textbf{(1.5)} \quad d(ab) = d(a)\, b + (-1)^{p|a|}\, a\, d(b) \qquad \text{(правило Кошуля: } d\, a \to (-1)^{p|a|}\, a\, d\text{)}$$

При $p = 0$ это обычное дифференцирование.

# Супердифференцирования

**Супердифференцирование чётности** $p \in \{0,1\}$ — линейное $d\colon V \to V$, сдвигающее чётность на $p$,

$$d(V_i) \subseteq V_{(i+p) \bmod 2}, \qquad \text{то есть} \qquad |d(a)| = (|a| + p) \bmod 2,$$

и удовлетворяющее правилу Лейбница со знаком:

$$\textbf{(1.5)} \quad d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}\,a\,d(b) \qquad \text{(правило Кошуля: } d\,a \to (-1)^{p|a|}\,a\,d\text{)}$$

При $p = 0$ это обычное дифференцирование.

**Пример: на** $\mathbb{F}[x \mid \xi_1, \xi_2]$ **производная** $d = \partial_{\xi_1}$, $p = 1$

$$\partial_{\xi_1}(\xi_1\xi_2) = \xi_2$$
$$\partial_{\xi_1}(\xi_2\xi_1) = (\partial_{\xi_1}\xi_2)\,\xi_1 + (-1)^{1\cdot 1}\,\xi_2\,\partial_{\xi_1}\xi_1 = -\xi_2 \quad \text{(по (1.5))}$$

# Супералгебры Ли

**(1.5)** $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}a\,d(b)$

**Супералгебра Ли** — супералгебра $V$ с умножением $[a, b]$, таким что для всех $a, b, c$

**(1.6)** $[a, b] = -(-1)^{|a||b|}\,[b, a]$ (суперкососимметричность)

**(1.7)** $[a, [b, c]] = [[a, b], c] + (-1)^{|a||b|}\,[b, [a, c]]$ (тождество Якоби)

Тождество (1.7) говорит, что $[a, \cdot]$ — супердифференцирование (1.5) чётности $|a|$.

# Супералгебры Ли

**(1.5)** $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}a\,d(b)$

**Супералгебра Ли** — супералгебра $V$ с умножением $[a, b]$, таким что для всех $a, b, c$

$$[a, b] = -(-1)^{|a||b|}\,[b, a] \qquad \textbf{(1.6)}$$ (суперкососимметричность)

$$[a, [b, c]] = [[a, b], c] + (-1)^{|a||b|}\,[b, [a, c]] \qquad \textbf{(1.7)}$$ (тождество Якоби)

Тождество (1.7) говорит, что $[a, \cdot]$ — супердифференцирование (1.5) чётности $|a|$.

**Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$ — матрицы $2 \times 2$ с суперкоммутатором**

$$[a, b] = ab - (-1)^{|a||b|}ba$$

$$[E_{11}, E_{12}] = E_{11}E_{12} - E_{12}E_{11} = E_{12} \qquad (E_{11} \text{ чётная})$$

$$[E_{12}, E_{21}] = E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12} = E_{11} + E_{22} = 1 \qquad (\text{нечётные})$$

# Алгебры Герстенхабера: нечётная скобка

**(1.4)** $ab = (-1)^{|a||b|} ba$

**(1.5)** $d(ab) = d(a)\, b + (-1)^{p|a|}\, a\, d(b)$

**(1.6)** $[a, b] = -(-1)^{|a||b|} [b, a]$

**(1.7)** $[a, [b, c]] = [[a, b], c] + (-1)^{|a||b|} [b, [a, c]]$

**Алгебра Герстенхабера** — суперкоммутативная (1.4) ассоциативная супералгебра $V$ с единицей и билинейной скобкой $\{a, b\}$, такая что для всех $a, b, c$, где $\|a\| = |a| + 1$ — **обращённая чётность**,

$$|\{a, b\}| = |a| + |b| + 1 \qquad \text{(скобка нечётна)}$$

**(1.8)** $$\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, a\} \qquad \text{((1.6) с } \|a\|\text{)}$$

**(1.9)** $$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, \{a, c\}\} \qquad \text{((1.7) с } \|a\|\text{)}$$

**(1.10)** $$\{a, bc\} = \{a, b\} c + (-1)^{\|a\|\|b|} b \{a, c\} \qquad \text{((1.5) с } p = \|a\|\text{)}$$

Скобка задаёт супералгебру Ли относительно обращённой чётности, а $\{a, \cdot\}$ — супердифференцирование умножения чётности $\|a\|$.

# Алгебры Герстенхабера: пример

**(1.8)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(1.10)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$

**Пример: $\Lambda(\mathfrak{sl}_2)$, скобка Схоутена: $\{x,y\} = [x,y]$ на $\mathfrak{sl}_2$, на произведениях — по (1.10); $[e,f] = h$**

$$\{e, ef\} = \{e,e\}f + e\{e,f\} = [e,e]f + e[e,f] = eh \quad \text{(по (1.10))}$$
$$\{ef, e\} = -\{e, ef\} = -eh \quad \text{(по (1.8))}$$
$$\{f, ef\} = \{f,e\}f + e\{f,f\} = [f,e]f = -hf \quad \text{(по (1.10))}$$
$$\{ef, f\} = -\{f, ef\} = hf \quad \text{(по (1.8))}$$
$$\{ef, ef\} = \{ef, e\}f - e\{ef, f\} = -2\,ehf \neq 0 \quad \text{(по (1.10))}$$

# Алгебры Герстенхабера: пример

**(1.8)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(1.10)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$

**Пример: $\Lambda(\mathfrak{sl}_2)$, скобка Схоутена: $\{x,y\} = [x,y]$ на $\mathfrak{sl}_2$, на произведениях — по (1.10);** $[e,f] = h$

$$\{e, ef\} = \{e,e\}f + e\{e,f\} = [e,e]f + e[e,f] = eh \quad \text{(по (1.10))}$$
$$\{ef, e\} = -\{e, ef\} = -eh \quad \text{(по (1.8))}$$
$$\{f, ef\} = \{f,e\}f + e\{f,f\} = [f,e]f = -hf \quad \text{(по (1.10))}$$
$$\{ef, f\} = -\{f, ef\} = hf \quad \text{(по (1.8))}$$
$$\{ef, ef\} = \{ef,e\}f - e\{ef,f\} = -2\,ehf \neq 0 \quad \text{(по (1.10))}$$

**Отличие от Пуассона:** для чётных $a, b$ имеем $\|a\|\|b\| = 1$, и по (1.8) $\{a,b\} = \{b,a\}$: скобка чётных **симметрична**, бывает $\{a,a\} \neq 0$ — как $\{ef, ef\}$.

# Правило Лейбница с поправкой

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Откажемся от этого условия.

# Правило Лейбница с поправкой

**(1.1)** $ab = ba, \quad 1a = a$
$(ab)c = a(bc)$

**(1.2)** $\{a, b\} = -\{b, a\}$
$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\}$
$+ \{b, \{a, c\}\}$

**(1.3)** $\{a, bc\} = \{a, b\}\, c$
$+ b\, \{a, c\}$

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Откажемся от этого условия.

**Обобщённая алгебра Пуассона**

В.п. $V$ с единицей, умножением и скобкой, удовлетворяющими (1.1) и (1.2), такими что для всех $a, b, c$

**(1.11)** $\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} - \{a, 1\}\, bc$ ((1.3) с поправкой)

# Правило Лейбница с поправкой

**(1.1)** $ab = ba, \quad 1a = a$
$(ab)c = a(bc)$

**(1.2)** $\{a, b\} = -\{b, a\}$
$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\}$
$+ \{b, \{a, c\}\}$

**(1.3)** $\{a, bc\} = \{a, b\}\, c$
$+ b\, \{a, c\}$

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Откажемся от этого условия.

**Обобщённая алгебра Пуассона**

В.п. $V$ с единицей, умножением и скобкой, удовлетворяющими (1.1) и (1.2), такими что для всех $a, b, c$

$$\textbf{(1.11)} \quad \{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} \; -\{a, 1\}\, bc \qquad \text{((1.3) с поправкой)}$$

**Пример: $\mathbb{F}[x]$, скобка векторных полей $f\,\frac{d}{dx}$**

$$\{f, g\} = fg' - f'g \qquad \{f, 1\} = -f' \neq 0$$
$$\{x, x^2\} = x \cdot 2x - 1 \cdot x^2 = x^2$$
$$= \{x, x\}\, x + x\, \{x, x\} - \{x, 1\}\, x^2 \qquad (\{x, x\} = 0, \;\; \{x, 1\} = -1)$$

# Правило Лейбница с поправкой

**(1.1)** $ab = ba, \quad 1a = a$
$(ab)c = a(bc)$

**(1.2)** $\{a, b\} = -\{b, a\}$
$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\}$
$+ \{b, \{a, c\}\}$

**(1.3)** $\{a, bc\} = \{a, b\}\, c$
$+ b\, \{a, c\}$

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Откажемся от этого условия.

**Обобщённая алгебра Пуассона**

В.п. $V$ с единицей, умножением и скобкой, удовлетворяющими (1.1) и (1.2), такими что для всех $a, b, c$

$$\textbf{(1.11)} \quad \{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} \; -\{a, 1\}\, bc \qquad \text{((1.3) с поправкой)}$$

**Пример: $\mathbb{F}[x]$, скобка векторных полей $f\,\frac{d}{dx}$**

$$\{f, g\} = fg' - f'g \qquad \{f, 1\} = -f' \neq 0$$
$$\{x, x^2\} = x \cdot 2x - 1 \cdot x^2 = x^2$$
$$= \{x, x\}\, x + x\, \{x, x\} - \{x, 1\}\, x^2 \qquad (\{x, x\} = 0,\ \{x, 1\} = -1)$$

Кантарини и Кац (2007) классифицировали простые линейно компактные обобщённые супералгебры Пуассона. Откуда поправка — двойник Кантора.

# Обобщённые алгебры Герстенхабера

**Определение 1**

**Обобщённая алгебра Герстенхабера** — супералгебра $V$ с единицей $1 \in V_0$ и билинейной скобкой $\{a, b\}$, такая что для всех $a, b, c$ выполнены (1)–(5); здесь $\|a\| = |a| + 1$ — обращённая чётность, $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

$$\textbf{(1)} \qquad |ab| = |a| + |b|, \qquad |\{a, b\}| = |a| + |b| + 1$$

$$\textbf{(2)} \qquad (ab)c = a(bc), \qquad ab = (-1)^{|a||b|}ba, \qquad 1a = a$$

$$\textbf{(3)} \qquad \{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$$

$$\textbf{(4)} \qquad \{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}$$

$$\textbf{(5)} \qquad \{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, bc$$

# Обобщённые алгебры Герстенхабера

**Определение 1**

**Обобщённая алгебра Герстенхабера** — супералгебра $V$ с единицей $1 \in V_0$ и билинейной скобкой $\{a, b\}$, такая что для всех $a, b, c$ выполнены (1)–(5); здесь $\|a\| = |a| + 1$ — обращённая чётность, $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

$$\textbf{(1)} \qquad |ab| = |a| + |b|, \qquad |\{a, b\}| = |a| + |b| + 1$$

$$\textbf{(2)} \qquad (ab)c = a(bc), \qquad ab = (-1)^{|a||b|} ba, \qquad 1a = a$$

$$\textbf{(3)} \qquad \{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, a\}$$

$$\textbf{(4)} \qquad \{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, \{a, c\}\}$$

$$\textbf{(5)} \qquad \{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$$

- Поправка та же, что у обобщённых алгебр Пуассона: по (3) $(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a) = -\{a, 1\}$, то есть в (5) стоит $-\{a, 1\}\, bc$. При $\mathfrak{D} = 0$ — алгебры Герстенхабера.

# Обобщённые алгебры Герстенхабера

**Определение 1**

**Обобщённая алгебра Герстенхабера** — супералгебра $V$ с единицей $1 \in V_0$ и билинейной скобкой $\{a, b\}$, такая что для всех $a, b, c$ выполнены (1)–(5); здесь $\|a\| = |a| + 1$ — обращённая чётность, $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

$$\textbf{(1)} \qquad |ab| = |a| + |b|, \qquad |\{a, b\}| = |a| + |b| + 1$$

$$\textbf{(2)} \qquad (ab)c = a(bc), \qquad ab = (-1)^{|a||b|} ba, \qquad 1a = a$$

$$\textbf{(3)} \qquad \{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, a\}$$

$$\textbf{(4)} \qquad \{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, \{a, c\}\}$$

$$\textbf{(5)} \qquad \{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$$

- Поправка та же, что у обобщённых алгебр Пуассона: по (3) $(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a) = -\{a, 1\}$, то есть в (5) стоит $-\{a, 1\}\, bc$. При $\mathfrak{D} = 0$ — алгебры Герстенхабера.
- Кантарини и Кац (2010), «odd generalized Poisson superalgebras»: простые линейно компактные алгебры класса — $PO(n, n)$ и $PO(n, n+1)$ с точностью до калибровочной эквивалентности.

# Новое явление: элемент $\{1, 1\}$

**Чётная скобка:**

$$\{1, 1\} = -\{1, 1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1, 1\} = 0.$$

# Новое явление: элемент $\{1, 1\}$

**(3)** $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

**Чётная скобка:**

$$\{1, 1\} = -\{1, 1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1, 1\} = 0.$$

**Нечётная:** $\|1\| = 1$, и правило (3) при $a = b = 1$ ничего не требует:

$$\{1, 1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1, 1\} = \{1, 1\}.$$

# Новое явление: элемент $\{1,1\}$

**(3)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(5)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

**Чётная скобка:**

$$\{1,1\} = -\{1,1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1,1\} = 0.$$

**Нечётная:** $\|1\| = 1$, и правило (3) при $a = b = 1$ ничего не требует:

$$\{1,1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1,1\} = \{1,1\}.$$

Аксиома (5) при $a = 1$; $\mathfrak{D}$ — дифференцирование $\iff \{1,1\} = 0$:

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}b\,\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)\,bc.$$

# Новое явление: элемент $\{1,1\}$

**(3)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(5)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

**Чётная скобка:**

$$\{1,1\} = -\{1,1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1,1\} = 0.$$

**Нечётная:** $\|1\| = 1$, и правило (3) при $a = b = 1$ ничего не требует:

$$\{1,1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1,1\} = \{1,1\}.$$

Аксиома (5) при $a = 1$; $\mathfrak{D}$ — дифференцирование $\iff \{1,1\} = 0$:

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}b\,\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)\,bc.$$

**Пример 1:** $V = \mathbb{F}1 \oplus \mathbb{F}\varepsilon$, $|\varepsilon| = 1$, $\varepsilon^2 = 0$; $\{1,1\} = \varepsilon$, **остальные скобки — нули**

Аксиомы проверяются прямо, а $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование:

$$\mathfrak{D}(1\cdot 1) = \varepsilon \neq 2\varepsilon = \mathfrak{D}(1)\,1 + 1\,\mathfrak{D}(1).$$

# Новое явление: элемент $\{1,1\}$

**(3)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(5)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

**Чётная скобка:**

$$\{1,1\} = -\{1,1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1,1\} = 0.$$

**Нечётная:** $\|1\| = 1$, и правило (3) при $a = b = 1$ ничего не требует:

$$\{1,1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1,1\} = \{1,1\}.$$

Аксиома (5) при $a = 1$; $\mathfrak{D}$ — дифференцирование $\iff \{1,1\} = 0$:

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}b\,\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)\,bc.$$

**Пример 1:** $V = \mathbb{F}1 \oplus \mathbb{F}\varepsilon$, $|\varepsilon| = 1$, $\varepsilon^2 = 0$; $\{1,1\} = \varepsilon$, **остальные скобки — нули**

Аксиомы проверяются прямо, а $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование:

$$\mathfrak{D}(1\cdot 1) = \varepsilon \neq 2\varepsilon = \mathfrak{D}(1)\,1 + 1\,\mathfrak{D}(1).$$

**Аксиомы не заставляют** $\{1,1\} = 0$**.** В свободной алгебре $\{1,1\} \neq 0$ — следствие 13.

02

# Задача: базис свободной алгебры

# Свободная алгебра и её базис

Пусть $\mathcal{K}$ — класс алгебр, заданный тождествами (например, алгебры Ли), $X$ — множество (для супералгебр — с чётностями элементов).

**Свободная алгебра** класса $\mathcal{K}$ на $X$ — алгебра $F(X) \in \mathcal{K}$, порождённая $X$, такая что для любой $A \in \mathcal{K}$ и любого отображения $\varphi$, сохраняющего чётность,

$$\varphi\colon X \to A \quad \Longrightarrow \quad \exists!\ \text{гомоморфизм } \Phi\colon F(X) \to A, \qquad \Phi|_X = \varphi.$$

Элементы $F(X)$ — выражения от букв, равные только в силу тождеств класса.

# Свободная алгебра и её базис

Пусть $\mathcal{K}$ — класс алгебр, заданный тождествами (например, алгебры Ли), $X$ — множество (для супералгебр — с чётностями элементов).

**Свободная алгебра** класса $\mathcal{K}$ на $X$ — алгебра $F(X) \in \mathcal{K}$, порождённая $X$, такая что для любой $A \in \mathcal{K}$ и любого отображения $\varphi$, сохраняющего чётность,

$$\varphi\colon X \to A \quad \Longrightarrow \quad \exists!\ \text{гомоморфизм } \Phi\colon F(X) \to A, \qquad \Phi|_X = \varphi.$$

Элементы $F(X)$ — выражения от букв, равные только в силу тождеств класса.

**Пример:** $\mathcal{K}$ — **ассоциативные коммутативные алгебры с** 1, $X = \{x, y\}$; $F(X) = \mathbb{F}[x, y]$

$$\varphi\colon\ x \mapsto t^2,\ \ y \mapsto t + 1 \qquad \text{(любое отображение в } A = \mathbb{F}[t])$$

$$\Phi(f) = f(t^2,\ t + 1) \qquad \text{(гомоморфизм — подстановка)}$$

$$\Phi(x^2 y + 3) = t^4(t + 1) + 3 \qquad \text{(единствен: } \Phi(x^a y^b) = \varphi(x)^a \varphi(y)^b)$$

# Базис и мультилинейная часть

**Базис** свободной алгебры — явно описанный базис $F(X)$ как в.п., то есть нормальная форма: равенство элементов проверяется сравнением коэффициентов. **Мультилинейная часть** — линейная оболочка элементов $F(x_1, \ldots, x_n)$, в которые каждая буква входит ровно один раз.

# Базис и мультилинейная часть

**Базис** свободной алгебры — явно описанный базис $F(X)$ как в.п., то есть нормальная форма: равенство элементов проверяется сравнением коэффициентов. **Мультилинейная часть** — линейная оболочка элементов $F(x_1, \ldots, x_n)$, в которые каждая буква входит ровно один раз.

| **Класс** | **мультилинейные элементы от** $x_1, x_2, x_3$ | $n = 3$ | **любое** $n$ |
|---|---|---|---|
| коммутативные | $x_1x_2x_3$ | 1 | 1 |
| ассоциативные | $x_1x_2x_3,\ x_1x_3x_2,\ x_2x_1x_3,\ x_2x_3x_1,\ x_3x_1x_2,\ x_3x_2x_1$ | 6 | $n!$ |
| алгебры Ли | $[[x_2, x_1], x_3],\ \ [[x_3, x_1], x_2]$ | 2 | $(n-1)!$ |
| алгебры Пуассона | $x_1x_2x_3,\ \{x_2, x_1\}x_3,\ \{x_3, x_1\}x_2,\ \{x_3, x_2\}x_1,$ $\{\{x_2, x_1\}, x_3\},\ \{\{x_3, x_1\}, x_2\}$ | 6 | $n!$ |

# Алгебры Ли: хорошие слова Холла

Пусть $X$ — линейно упорядоченное множество букв. **Слова** над $X$ — буквы и выражения $[u, v]$ от слов $u, v$; **степень** — число букв. Хорошие слова и порядок на них — индукцией по степени.

**Степень 1**: хорошие слова — буквы, порядок — как в $X$.
**Степень $n \geq 2$**: слово $w = [u, v]$ **хорошее**, если $u$ и $v$ — хорошие слова и

$$u > v, \qquad u_2 \leq v \ \text{ при } u = [u_1, u_2].$$

**Порядок**: слово большей степени больше; слова одной степени сравниваются лексикографически: $[u, v] > [u', v']$, если $u > u'$, или $u = u'$ и $v > v'$.

# Хорошие слова: пример и теорема Холла

**Пример: $x_1 < x_2 < x_3$, каждая буква по разу**

$$[x_2, x_1] < [x_3, x_1] < [x_3, x_2] \qquad \text{(длина 2)}$$

$$[[x_2, x_1], x_3], \quad [[x_3, x_1], x_2] \qquad \text{(хорошие длины 3)}$$

$$[[x_3, x_2], x_1] = [[x_3, x_1], x_2] - [[x_2, x_1], x_3] \qquad \text{(не хорошее: } x_2 > x_1\text{; по Якоби)}$$

# Хорошие слова: пример и теорема Холла

**Пример: $x_1 < x_2 < x_3$, каждая буква по разу**

$$[x_2, x_1] < [x_3, x_1] < [x_3, x_2] \qquad \text{(длина 2)}$$

$$[[x_2, x_1], x_3], \quad [[x_3, x_1], x_2] \qquad \text{(хорошие длины 3)}$$

$$[[x_3, x_2], x_1] = [[x_3, x_1], x_2] - [[x_2, x_1], x_3] \qquad \text{(не хорошее: } x_2 > x_1\text{; по Якоби)}$$

**Теорема (М. Холл, 1950)**

Хорошие слова образуют базис свободной алгебры Ли на $X$; мультилинейных хороших слов на $k$ буквах — $(k-1)!$.

# Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного $v$ кососимметричность ничего не требует — квадрат **не обязан** быть нулём:

$$[v, v] = -(-1)^{1 \cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

# Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного $v$ кососимметричность ничего не требует — квадрат **не обязан** быть нулём:

$$[v, v] = -(-1)^{1 \cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

**Пример:** $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен; для нечётных** $[a, b] = ab + ba$

$$[v, v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0.$$

# Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного $v$ кососимметричность ничего не требует — квадрат **не обязан** быть нулём:

$$[v, v] = -(-1)^{1\cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

**Пример:** $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен; для нечётных** $[a, b] = ab + ba$

$$[v, v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0.$$

По Якоби из квадратов ничего нового не растёт; квадраты нужны только как отдельные элементы базиса:

$$[v, [v, v]] = 0$$
$$[[v, v], w] = 2\,[v, [v, w]]$$

# Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного $v$ кососимметричность ничего не требует — квадрат **не обязан** быть нулём:

$$[v, v] = -(-1)^{1\cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

**Пример:** $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен; для нечётных** $[a, b] = ab + ba$

$$[v, v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0.$$

По Якоби из квадратов ничего нового не растёт; квадраты нужны только как отдельные элементы базиса:

$$[v, [v, v]] = 0$$
$$[[v, v], w] = 2\,[v, [v, w]]$$

**Теорема (А. С. Штерн, 1986)**

Базис свободной супералгебры Ли: хорошие слова и **квадраты** $[v, v]$ **нечётных хороших слов** $v$.

# Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

**Теорема (И. П. Шестаков, 1993)**

Свободная алгебра Пуассона на $X$ — это $S(\mathrm{Lie}(X))$: базис — **одночлены от хороших слов**.

# Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

**Теорема (И. П. Шестаков, 1993)**

Свободная алгебра Пуассона на $X$ — это $S(\mathrm{Lie}(X))$: базис — **одночлены от хороших слов**.

**Пример: мультилинейные элементы от $x_1 < x_2 < x_3$; всего $1 + 3 + 2 = 6 = 3!$**

$$\underbrace{x_1x_2x_3}_{1},\quad \underbrace{\{x_2,x_1\}x_3,\ \{x_3,x_1\}x_2,\ \{x_3,x_2\}x_1}_{3},\quad \underbrace{\{\{x_2,x_1\},x_3\},\ \{\{x_3,x_1\},x_2\}}_{2}$$

# Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

**Теорема (И. П. Шестаков, 1993)**

Свободная алгебра Пуассона на $X$ — это $S(\mathrm{Lie}(X))$: базис — **одночлены от хороших слов**.

**Пример: мультилинейные элементы от $x_1 < x_2 < x_3$; всего $1 + 3 + 2 = 6 = 3!$**

$$\underbrace{x_1x_2x_3}_{1},\quad \underbrace{\{x_2,x_1\}x_3,\ \{x_3,x_1\}x_2,\ \{x_3,x_2\}x_1}_{3},\quad \underbrace{\{\{x_2,x_1\},x_3\},\ \{\{x_3,x_1\},x_2\}}_{2}$$

**Порождение**: Лейбниц выносит произведения из скобок. **Независимость**: модель $S(\mathrm{Lie}(X))$.

$$\{x_1, x_2^2\} = \{x_1,x_2\}x_2 + x_2\{x_1,x_2\} = -2x_2\{x_2,x_1\}$$

# Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

**Теорема (И. П. Шестаков, 1993)**

Свободная алгебра Пуассона на $X$ — это $S(\mathrm{Lie}(X))$: базис — **одночлены от хороших слов**.

**Пример: мультилинейные элементы от $x_1 < x_2 < x_3$; всего $1 + 3 + 2 = 6 = 3!$**

$$\underbrace{x_1x_2x_3}_{1},\quad \underbrace{\{x_2,x_1\}x_3,\ \{x_3,x_1\}x_2,\ \{x_3,x_2\}x_1}_{3},\quad \underbrace{\{\{x_2,x_1\},x_3\},\ \{\{x_3,x_1\},x_2\}}_{2}$$

**Порождение**: Лейбниц выносит произведения из скобок. **Независимость**: модель $S(\mathrm{Lie}(X))$.

$$\{x_1, x_2^2\} = \{x_1,x_2\}x_2 + x_2\{x_1,x_2\} = -2x_2\{x_2,x_1\}$$

**Почему $n!$**: блоки букв и хорошее слово на каждом; слов на $k$ буквах $(k-1)!$, как циклов.

# Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

**(5)** $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

**Пример:** $\{x_1, x_2x_3\}$ **по (5); буквы чётные,** $\|x_i\| = 1$

$$\{x_1, x_2x_3\} = \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3$$
$$= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

# Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

**(5)** $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

**Пример:** $\{x_1, x_2x_3\}$ **по (5); буквы чётные,** $\|x_i\| = 1$

$$\{x_1, x_2x_3\} = \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3$$
$$= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

Значит, 1 — **буква скобки**:

$$X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\} \qquad \text{(алфавит)}$$
$$\{x_1, 1\},\quad \{\{x_1, 1\}, 1\},\quad \{1, 1\},\ \ldots \qquad \text{(новые элементы)}$$

# Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

**(5)** $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

**Пример:** $\{x_1, x_2x_3\}$ **по (5); буквы чётные,** $\|x_i\| = 1$

$$\{x_1, x_2x_3\} = \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3$$
$$= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

Значит, 1 — **буква скобки**:

$$X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\} \qquad \text{(алфавит)}$$
$$\{x_1, 1\},\quad \{\{x_1, 1\}, 1\},\quad \{1, 1\},\ \ldots \qquad \text{(новые элементы)}$$

Чётный случай (Кайгородов 2017): базис — одночлены от базиса свободной супералгебры Ли на $X$, без множителя 1; мультилинейная часть по $1, x_1, \ldots, x_n$ имеет размерность $n \cdot n!$.

# Вопрос

| Класс | Базис свободной алгебры | Кто |
|---|---|---|
| алгебры Ли | хорошие слова | Холл 1950 |
| супералгебры Ли | хорошие слова и квадраты нечётных | Штерн 1986 |
| алгебры Пуассона | одночлены от хороших слов | Шестаков 1993 |
| обобщённые алгебры Пуассона | то же, буква 1 в скобках | Кайгородов 2017 |
| **обобщённые алгебры Герстенхабера** | **?** | **эта работа** |

# Вопрос

| Класс | Базис свободной алгебры | Кто |
|---|---|---|
| алгебры Ли | хорошие слова | Холл 1950 |
| супералгебры Ли | хорошие слова и квадраты нечётных | Штерн 1986 |
| алгебры Пуассона | одночлены от хороших слов | Шестаков 1993 |
| обобщённые алгебры Пуассона | то же, буква 1 в скобках | Кайгородов 2017 |
| **обобщённые алгебры Герстенхабера** | **?** | **эта работа** |

**Вопрос**

Найти базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ и размерность её мультилинейной части. Что изменят нечётная скобка и элемент $\{1, 1\}$?

# 03

# Ответ

# Скобочная часть: множество $M$

Пусть $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ — буквы с заданными чётностями, $|1| = 0$. Слова над $X$ строятся нечётной скобкой $\{\,,\}$, их чётность $|\{u, v\}| = |u| + |v| + 1$; хорошие слова и их порядок — как у Холла. **Множество $M$** состоит из хороших слов и квадратов $\{v, v\}$ хороших слов чётности 0:

$$M = \Big\{ u,\ \{v, v\} \ \Big|\ u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \Big\}.$$

Квадраты сравниваются с остальными так же, как слова; по возрастанию $M = \{e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots\}$.

# Скобочная часть: множество $M$

Пусть $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ — буквы с заданными чётностями, $|1| = 0$. Слова над $X$ строятся нечётной скобкой $\{\,,\}$, их чётность $|\{u, v\}| = |u| + |v| + 1$; хорошие слова и их порядок — как у Холла. **Множество** $M$ состоит из хороших слов и квадратов $\{v, v\}$ хороших слов чётности 0:

$$M = \Big\{ u,\ \{v, v\} \ \Big|\ u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \Big\}.$$

Квадраты сравниваются с остальными так же, как слова; по возрастанию $M = \{e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots\}$.

**Лемма 4**

$M$ — базис свободной нечётной супералгебры Ли$^{\blacktriangledown}$ $\mathfrak{L}$ на $X$. Квадраты — у **чётных** слов (теорема Штерна), так что $\{1, 1\} \in M$.

# Множество $M$: пример

**(3)** $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

**(4)** $\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}$

**Пример:** $X = \{1 < x_1\}$, $x_1$ **чётная**

$$1,\ x_1 \qquad \text{(степень 1)}$$

$$\{1, 1\} < \{x_1, 1\} < \{x_1, x_1\} \qquad \text{(степень 2)}$$

$$\{\{x_1, 1\}, 1\},\quad \{\{x_1, 1\}, x_1\} \qquad \text{(степень 3)}$$

Остальные слова через них выражаются:

$$\{1, x_1\} = \{x_1, 1\} \qquad \text{(по (3))}$$

$$\{\{1, 1\}, x_1\} = 2\{1, \{1, x_1\}\} = -2\{\{x_1, 1\}, 1\} \qquad \text{(по (4), (3))}$$

# Главная теорема

$M$ $\{u,\ \{v, v\} \mid u, v$ хорошие, $|v| = 0\}$

$U$ — одночлены от $M \setminus \{1\}$ с множителями по возрастанию, нечётные — не выше первой степени:

$$U = \left\{ e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \;\middle|\; 1 < i_1 < \cdots < i_r,\ \ k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1 \right\},$$

$k_j \geq 1$; при $r = 0$ это 1. Иначе говоря, $U$ — базис суперполиномов $S(\mathfrak{L}')$, где $\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$.

# Главная теорема

$M$ $\{u,\ \{v,v\} \mid u,v$ хорошие, $|v|=0\}$

$U$ — одночлены от $M \setminus \{1\}$ с множителями по возрастанию, нечётные — не выше первой степени:

$$U = \left\{ e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \;\middle|\; 1 < i_1 < \cdots < i_r,\ \ k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1 \right\},$$

$k_j \geq 1$; при $r = 0$ это 1. Иначе говоря, $U$ — базис суперполиномов $S(\mathfrak{L}')$, где $\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$.

**Теорема 12**

$U$ — базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на $X$. Более того, $\mathfrak{G}$ изоморфна суперполиномам $\mathcal{S} = S(\mathfrak{L}')$ с явно заданной скобкой.

# Главная теорема: пример

$M$ $\{u,\ \{v,v\} \mid u,v$ хорошие, $|v|=0\}$

**(3)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(5)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+(-1)^{\|a\|\,|b|}b\{a,c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

**Пример:** $X = \{1 < x_1\}$, $x_1$ **чётная**

Скобка с произведением раскладывается по (5) в комбинацию одночленов из $U$:

$$\{x_1, x_1^2\} = \{x_1,x_1\}x_1 + x_1\{x_1,x_1\} - \{1,x_1\}x_1^2 \quad \text{(по (5))}$$
$$= 2x_1\{x_1,x_1\} - x_1^2\{x_1,1\} \quad \text{(по (3))}$$

Оба одночлена справа лежат в $U$: множители $x_1$, $\{x_1,x_1\}$, $\{x_1,1\}$ — элементы $M \setminus \{1\}$.

# Следствия: $\{1,1\} \neq 0$ и первые размерности

**Следствие 13**

В $\mathfrak{G}$ элемент $\{1,1\}$ ненулевой, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, линейно независимы

$$\{1,1\}, \qquad \{1,1\}\,x_i, \qquad \{1,x_i\}.$$

# Следствия: $\{1,1\} \neq 0$ и первые размерности

**Следствие 13**

В $\mathfrak{G}$ элемент $\{1,1\}$ ненулевой, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, линейно независимы

$$\{1,1\}, \qquad \{1,1\}\,x_i, \qquad \{1,x_i\}.$$

Можно и без теоремы 12: гомоморфизм $\mathfrak{G} \to V$ в пример 1, $1 \mapsto 1$, $x_i \mapsto 0$, переводит $\{1,1\}$ в $\varepsilon \neq 0$.

# Следствия: $\{1,1\} \neq 0$ и первые размерности

**Следствие 13**

В $\mathfrak{G}$ элемент $\{1,1\}$ ненулевой, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, линейно независимы

$$\{1,1\}, \qquad \{1,1\}\,x_i, \qquad \{1,x_i\}.$$

Можно и без теоремы 12: гомоморфизм $\mathfrak{G} \to V$ в пример 1, $1 \mapsto 1$, $x_i \mapsto 0$, переводит $\{1,1\}$ в $\varepsilon \neq 0$.

**Пример 2: элементы $U$, где каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно раз**

$$n=1: \quad \{x_1,1\} \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad 1 = 1\cdot 1!$$

$$n=2: \quad \{x_1,1\}\,x_2, \quad \{x_2,1\}\,x_1, \quad \{\{x_1,1\},x_2\}, \quad \{\{x_2,1\},x_1\} \quad 4 = 2\cdot 2!$$

Не считаются: $\{1,1\}$ — буква 1 дважды; $x_1x_2$ и $\{x_2,x_1\}$ — буквы 1 нет.

# 04

# Доказательство

# План доказательства



$\mathfrak{G}$ свободная алгебра нашего класса на $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$

$M$ $\{u,\ \{v, v\} \mid u, v$ хорошие, $|v| = 0\}$

$U$ одночлены $e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r},\ \ 1 < i_1 < \cdots < i_r$

**(5)** $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

**Цель:** $U$ — базис $\mathfrak{G}$, то есть $U$ порождает $\mathfrak{G}$ и линейно независимо.

## $U$ порождает $\mathfrak{G}$

Каждый элемент $\mathfrak{G}$ — линейная комбинация одночленов $U$. Скобку с произведением раскладываем по (5), пока не останутся одночлены. Например,

$$\{x_1, x_2x_3\} = x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Это первая половина того, что $U$ — базис.

# План доказательства



$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы от $\mathfrak{L}'$

$U$ одночлены от $M \setminus \{1\}$ : базис $\mathcal{S}$

## Строим модель

Для независимости нужна алгебра нашего класса, где $U$ — базис по построению. Берём суперполиномы $\mathcal{S}$ из главной теоремы: в них одночлены $U$ независимы.

Остаётся задать на $\mathcal{S}$ скобку. Она будет задана явной формулой: каждый множитель с каждым и поправки, которые требует правило (5).

# План доказательства



**(3)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(4)** $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\}$
$+ (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

**(5)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\|b|}b\{a,c\}$
$+ (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

## Проверяем аксиомы

Проверяем, что $\mathcal{S}$ с новой скобкой удовлетворяет аксиомам (1)–(5). Кососимметричность (3) и правило (5) проверяются прямо: формула скобки замкнутая.

Самое трудное — тождество Якоби (4). Для него понадобится мера его нарушения, якобиатор.

# План доказательства



$\mathfrak{G}$ свободная алгебра нашего класса

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$, базис — одночлены $U$

## $U$ — базис $\mathfrak{G}$

По свойству свободной алгебры есть гомоморфизм $\mathfrak{G} \to \mathcal{S}$, тождественный на $X$, а значит, и на $U$. Комбинация, равная нулю в $\mathfrak{G}$, равна нулю и в $\mathcal{S}$:

$$\sum_u c_u\, u = 0 \text{ в } \mathfrak{G} \implies \sum_u c_u\, u = 0 \text{ в } \mathcal{S} \implies c_u = 0.$$

Значит, $U$ линейно независимо, и вместе с первым этапом $U$ — базис $\mathfrak{G}$.

# Порождение: $U$ порождает $\mathfrak{G}$



**(3)** $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

**(4)** $\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}$

- Скобки элементов $M$ лежат в оболочке $M$: в $\mathfrak{G}$ верны (3) и (4), а $M$ — базис $\mathfrak{L}$.

# Порождение: $U$ порождает $\mathfrak{G}$



**(3)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(4)** $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

**(5)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Скобки элементов $M$ лежат в оболочке $M$: в $\mathfrak{G}$ верны (3) и (4), а $M$ — базис $\mathfrak{L}$.
- Скобку с произведением раскладываем по (5):

$$\{u, v_1v_2\} = \{u,v_1\}v_2 + (-1)^{\|u\||v_1|}v_1\{u,v_2\} + (-1)^{\|u\|}\{1,u\}\,v_1v_2.$$

# Порождение: $U$ порождает $\mathfrak{G}$



**(3)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(4)** $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

**(5)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Скобки элементов $M$ лежат в оболочке $M$: в $\mathfrak{G}$ верны (3) и (4), а $M$ — базис $\mathfrak{L}$.
- Скобку с произведением раскладываем по (5):

$$\{u, v_1v_2\} = \{u,v_1\}v_2 + (-1)^{\|u\|\|v_1\|}v_1\{u,v_2\} + (-1)^{\|u\|}\{1,u\}\,v_1v_2.$$

- Индукция по сумме $e$-степеней▾: справа у каждой скобки она меньше.

# Порождение: $U$ порождает $\mathfrak{G}$



**(3)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(4)** $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

**(5)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Скобки элементов $M$ лежат в оболочке $M$: в $\mathfrak{G}$ верны (3) и (4), а $M$ — базис $\mathfrak{L}$.
- Скобку с произведением раскладываем по (5):

$$\{u, v_1v_2\} = \{u,v_1\}v_2 + (-1)^{\|u\|\|v_1\|}v_1\{u,v_2\} + (-1)^{\|u\|}\{1,u\}\,v_1v_2.$$

- Индукция по сумме $e$-степеней: справа у каждой скобки она меньше.

**Почему индукция не по числу букв**

$$\{x_1, x_2x_3\} = x_3\{x_2,x_1\} + x_2\{x_3,x_1\} - x_2x_3\{x_1,1\}$$

Слева три буквы, в отмеченном члене четыре. Сумма $e$-степеней падает: 3 слева, 2, 2 и 1 справа.

# Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку

$$\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}.$$

# Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку

$$\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}.$$

**1. Как у Шестакова**: каждый множитель с каждым,

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} \pm\, a_{\hat{\imath}}\, \{a_i, b_j\}\, b_{\hat{\jmath}}$$

$$a_{\hat{\imath}} = \textstyle\prod_{k \neq i} a_k$$

# Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

**(5)** $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку

$$\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}.$$

**1. Как у Шестакова**: каждый множитель с каждым,

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} \pm\, a_{\hat{\imath}}\, \{a_i, b_j\}\, b_{\hat{\jmath}}$$

$$a_{\hat{\imath}} = \prod\nolimits_{k \neq i} a_k$$

**2. Каждое применение (5) добавляет поправку**; для $a \in \widehat{\mathfrak{L}}$ и трёх множителей их две:

$$\{a, b_1 b_2 b_3\} = \{a, b_1\} b_2 b_3 \pm b_1 \{a, b_2\} b_3 \pm b_1 b_2 \{a, b_3\} - 2\,\{a, 1\}\, b_1 b_2 b_3\,.$$

# Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

**(5)** $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку

$$\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}.$$

**1. Как у Шестакова**: каждый множитель с каждым,

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} \pm\, a_{\hat{\imath}}\, \{a_i, b_j\}\, b_{\hat{\jmath}}$$

$$a_{\hat{\imath}} = \prod\nolimits_{k \neq i} a_k$$

**2. Каждое применение (5) добавляет поправку**; для $a \in \widehat{\mathfrak{L}}$ и трёх множителей их две:

$$\{a, b_1 b_2 b_3\} = \{a, b_1\} b_2 b_3 \pm b_1 \{a, b_2\} b_3 \pm b_1 b_2 \{a, b_3\} - 2\,\{a, 1\}\, b_1 b_2 b_3\,.$$

**3. Произведения с обеих сторон**: поправки по каждому аргументу и **поправка к поправке** с $\mathfrak{D}(1) = \{1, 1\}$.

# Формулы (7) и (8)

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Множители $a_i$, $b_j$ из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после $a_i$:

**Формулы (7), (8)**

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \qquad (7)$$

# Формулы (7) и (8)

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Множители $a_i$, $b_j$ из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после $a_i$:

**Формулы (7), (8)**

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \{a,b\}^* = & \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_i\{a_i, b_j\}b_j \\ & -(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b \\ & -(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \end{aligned} \tag{8}$$

# Формулы (7) и (8)

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Множители $a_i$, $b_j$ из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после $a_i$:

**Формулы (7), (8)**

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \{a,b\}^* = &\sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_i\{a_i, b_j\}b_j \\ &-(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b \\ &-(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \end{aligned} \tag{8}$$

каждый с каждым, как у Шестакова; поправки из (5) по каждому аргументу; поправка к поправке, её нет при $\{1,1\} = 0$.

# Формулы (7) и (8)

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Множители $a_i$, $b_j$ из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после $a_i$:

**Формулы (7), (8)**

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \{a, b\}^* = {} & \sum_{i,j} (-1)^{|a_i|\,|a_{>i}| + |b_j|\,|b_{<j}|}\, a_i\{a_i, b_j\}b_j \\ & -(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b \\ & -(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \end{aligned} \tag{8}$$

каждый с каждым, как у Шестакова; поправки из (5) по каждому аргументу; поправка к поправке, её нет при $\{1, 1\} = 0$.

**Проверка:** при $m = 1$, $n = 2$ формула (8) — ровно (5).

# Аксиомы в модели: якобиатор



**(8)** $\{a,b\}^* = \sum_{i,j} \pm a_i\{a_i,b_j\}b_j$
$-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)$
$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$
$-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b$

**(3)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(5)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+(-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Леммы 6–8: для скобки (8) правила (3) и (5) проверяются прямо.

# Аксиомы в модели: якобиатор



**(8)** $\{a,b\}^* = \sum_{i,j} \pm a_i\{a_i,b_j\}b_j$

$-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)$

$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$

$-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b$

**(3)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(5)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c$

$+(-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$

$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Леммы 6–8: для скобки (8) правила (3) и (5) проверяются прямо.
- Трудное — тождество Якоби. Якобиатор — мера его нарушения:

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

# Аксиомы в модели: якобиатор



**(8)** $\{a,b\}^* = \sum_{i,j} \pm a_i\{a_i,b_j\}b_j$
$-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)$
$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$
$-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b$

**(3)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(5)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+(-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Леммы 6–8: для скобки (8) правила (3) и (5) проверяются прямо.
- Трудное — тождество Якоби. Якобиатор — мера его нарушения:

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

**Лемма 9 (без тождества Якоби)**

$J$ суперкососимметричен, и

$$J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y \pm x\,J(a,b,y) - J(a,b,1)\,xy.$$

# Аксиомы в модели: якобиатор

**План** $U$ порождает $\mathfrak{G}$ | строим модель | проверяем аксиомы | $U$ — **базис** $\mathfrak{G}$

**(8)** $\{a,b\}^* = \sum_{i,j} \pm a_i\{a_i,b_j\}b_j$
$-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)$
$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$
$-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b$

**(3)** $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

**(5)** $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+(-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Леммы 6–8: для скобки (8) правила (3) и (5) проверяются прямо.
- Трудное — тождество Якоби. Якобиатор — мера его нарушения:

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

**Лемма 9 (без тождества Якоби)**

$J$ суперкососимметричен, и

$$J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y \pm x\,J(a,b,y) - J(a,b,1)\,xy.$$

- $J=0$ на $\mathcal{S}$, как только $J=0$ на $\widehat{\mathfrak{L}}$. Итог (теоремы 11, 12): $U$ — базис $\mathfrak{G}$. □

# 05

# Размерность

# Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

Пусть $X = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$. **Мультилинейная часть** $\mathrm{GenGer}(n)$ — линейная оболочка тех элементов $U$, в которые каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз; **буква $1$ тоже считается**.

# Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

Пусть $X = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$. **Мультилинейная часть** $\mathrm{GenGer}(n)$ — линейная оболочка тех элементов $U$, в которые каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз; **буква 1 тоже считается**.

**Теорема 14**

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$$

# Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

Пусть $X = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$. **Мультилинейная часть** $\mathrm{GenGer}(n)$ — линейная оболочка тех элементов $U$, в которые каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз; **буква 1 тоже считается**.

**Теорема 14**

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$$

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| обобщённые алгебры Герстенхабера (и Пуассона, K17): $n \cdot n!$ | **1** | **4** | **18** | **96** |
| алгебры Пуассона и Герстенхабера, по $x_1, \ldots, x_n$: $n!$ | 1 | 2 | 6 | 24 |

При $n = 2$ — четыре элемента примера 2. Почему $n \cdot n!$ — на следующем слайде.

# Подсчёт: перестановки, где $1$ не на месте

- Элемент $\mathrm{GenGer}(n)$ — разбиение букв $1, x_1, \ldots, x_n$ на блоки и мультилинейное хорошее слово на каждом блоке; квадраты не мультилинейны. **Блока из одной единицы нет**: множителя 1 в $U$ нет.

# Подсчёт: перестановки, где $1$ не на месте

- Элемент $\mathrm{GenGer}(n)$ — разбиение букв $1, x_1, \ldots, x_n$ на блоки и мультилинейное хорошее слово на каждом блоке; квадраты не мультилинейны. **Блока из одной единицы нет**: множителя 1 в $U$ нет.
- Хороших слов на $k$ буквах $(k-1)!$ — как циклов на $k$ элементах. Разбиение с циклом на каждом блоке — это перестановка.

# Подсчёт: перестановки, где 1 не на месте

- Элемент $\mathrm{GenGer}(n)$ — разбиение букв $1, x_1, \ldots, x_n$ на блоки и мультилинейное хорошее слово на каждом блоке; квадраты не мультилинейны. **Блока из одной единицы нет**: множителя 1 в $U$ нет.
- Хороших слов на $k$ буквах $(k-1)!$ — как циклов на $k$ элементах. Разбиение с циклом на каждом блоке — это перестановка.
- Убираем перестановки, где 1 — неподвижная точка:

$$(n+1)! - n! = n \cdot n!.$$

# Подсчёт: перестановки, где 1 не на месте

- Элемент $\mathrm{GenGer}(n)$ — разбиение букв $1, x_1, \ldots, x_n$ на блоки и мультилинейное хорошее слово на каждом блоке; квадраты не мультилинейны. **Блока из одной единицы нет**: множителя 1 в $U$ нет.
- Хороших слов на $k$ буквах $(k-1)!$ — как циклов на $k$ элементах. Разбиение с циклом на каждом блоке — это перестановка.
- Убираем перестановки, где 1 — неподвижная точка:

$$(n+1)! - n! = n \cdot n!.$$

**Пример: $n = 2$, буквы $1, x_1, x_2$, $3! = 6$ перестановок**

| | |
|---|---|
| $(1\,x_1)(x_2)$ | $\{x_1, 1\}\,x_2$ |
| $(1\,x_2)(x_1)$ | $\{x_2, 1\}\,x_1$ |
| $(1\,x_1\,x_2)$, $(1\,x_2\,x_1)$ | $\{\{x_1, 1\}, x_2\}$, $\{\{x_2, 1\}, x_1\}$ |
| $(1)(x_1)(x_2)$, $(1)(x_1\,x_2)$ | 1 на месте — не считаются |

Итого $6 - 2 = 4 = 2 \cdot 2!$.

# Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.

# Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1, 1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.

# Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1, 1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на суперполиномах; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».

# Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на суперполиномах; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».
- Размерность мультилинейной части $n \cdot n!$. При $\mathfrak{D} = 0$ — базис свободной алгебры Герстенхабера, нечётный аналог теоремы Шестакова.

# Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на суперполиномах; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».
- Размерность мультилинейной части $n \cdot n!$. При $\mathfrak{D} = 0$ — базис свободной алгебры Герстенхабера, нечётный аналог теоремы Шестакова.

**Открытые вопросы**

Аналог теоремы Фаркаша для PI обобщённых алгебр Герстенхабера; свободная алгебра с соотношением $\{1,1\} = 0$; ненулевая характеристика. Четыре класса рядом — в запасных слайдах.

# Спасибо за внимание!

Вопросы?

$$\dim = n \cdot n!$$

# A

# Запасные слайды

# Откуда поправка: йордановы скобки и двойник Кантора

**Двойник Кантора** $K(A) = A \oplus Ax$

$A$ — суперкоммутативная супералгебра со скобкой $\{\,,\}$, $Ax$ — копия $A$; умножение:

$$a * b = ab, \qquad a * bx = (ab)x, \qquad ax * b = (-1)^{|b|}(ab)x, \qquad ax * bx = (-1)^{|b|}\{a, b\}.$$

- Кантор (1990): для скобки Пуассона $K(A)$ — йорданова супералгебра▾.
- Кинг–МакКриммон (1992): $K(A)$ йорданова $\iff$ $\{\,,\}$ — **йорданова скобка**: Лейбниц и Якоби выполнены с поправками через $\{a, 1\}$.
- Замена $\{a, b\} \mapsto \{a, b\} + \frac{1}{2}\big(a\{b, 1\} - \{a, 1\}b\big)$ делает йорданову скобку обобщённой пуассоновой: Якоби точное, поправка только в Лейбнице.
- Нечётный вариант — **обобщённые алгебры Герстенхабера** (Кантарини–Кац 2010).

# Примеры с $\mathfrak{D} \neq 0$: $PO(n, n+1)$

К $PO(n,n)$ добавим нечётную переменную $\tau$: $PO(n,n+1) = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n \mid \xi_1, \dots, \xi_n, \tau]$ со скобкой ($\{\,,\}_H$ — скобка Баттина, $E$ — оператор Эйлера)

$$\{f,g\}_K = \{f,g\}_H + (E-2)(f)\,\frac{\partial g}{\partial \tau} + (-1)^{|f|}\frac{\partial f}{\partial \tau}\,(E-2)(g), \qquad E = \sum_{i=1}^{n}\Big(x_i\frac{\partial}{\partial x_i} + \xi_i\frac{\partial}{\partial \xi_i}\Big).$$

- $\mathfrak{D}(g) = \{1,g\}_K = (E-2)(1)\,\partial g/\partial\tau = -2\,\partial g/\partial\tau \neq 0$; например, $\{1,\tau\}_K = -2$, но $\{1,1\}_K = 0$.
- Здесь $\mathfrak{D}$ — всё-таки дифференцирование, так как $\{1,1\} = 0$. В свободной алгебре будет иначе.

**Теорема (Кантарини–Кац, 2010)**

Всякая простая линейно компактная обобщённая алгебра Герстенхабера калибровочно эквивалентна $PO(n,n)$ или $PO(n,n+1)$.

# Свойства скобки $\{\,,\}^*$

**Лемма 6**

(7), (8) не зависят от разложения на множители из $\widehat{\mathfrak{L}}$, и

(i) $\{u,v\}^* = \{u,v\}$, $\mathfrak{D}(u) = \{1,u\}$ при $u,v \in \widehat{\mathfrak{L}}$; (ii) $\{1,a\}^* = \mathfrak{D}(a)$;

(iii) $\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)c + (-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)bc$; (iv) $|\{a,b\}^*| = |a| + |b| + 1$.

**Лемма 7**

$\{a,b\}^* = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}^*$

**Лемма 8**

Правило (5) для $\{\,,\}^*$

Проверки прямые: формула (8) — замкнутая, без рекурсии. Корректность (лемма 6) нужна, потому что множители можно переставлять и вставлять лишние единицы: $1 \in \widehat{\mathfrak{L}}$.

# Якобиатор

**Лемма 9**

Пусть выполнены (1), (2), (3), (5) (без тождества Якоби), и

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}.$$

Тогда

(i) $J(a,b,c) = -(-1)^{\|a\|\|b\|}J(b,a,c) = -(-1)^{\|b\|\|c\|}J(a,c,b)$;

(ii) $J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}\,x\,J(a,b,y) - J(a,b,1)\,xy$.

- Якобиатор — «дифференцирование с поправкой»; без поправки это классический факт для алгебр Пуассона.
- Доказательство: раскрыть три члена по (5), лишние члены сокращаются попарно.
- Общая формула, может быть полезна сама по себе.

# Тождество Якоби и завершение

1. **Предложение 10.** $J = 0$ на $\mathcal{S}$:
   - $J(u, v, w) = 0$ при $u, v, w \in \widehat{\mathfrak{L}}$ — это Якоби в $\mathfrak{L}$;
   - по (ii) и индукции по числу множителей — для любого третьего аргумента;
   - по (i) — для всех аргументов.
2. **Теорема 11.** $(\mathcal{S}, \cdot, \{\,,\,\}^*)$ — унитальная обобщённая алгебра Герстенхабера, порождённая $X$.
3. **Теорема 12.** $\varphi\colon \mathfrak{G} \to \mathcal{S}$ сюръективен, $\varphi(u) = u$ для $u \in U$, а $U$ — базис $\mathcal{S}$; вместе с леммой 5: $U$ — базис $\mathfrak{G}$ и $\varphi$ — изоморфизм. □

# Четыре класса рядом

| | **Пуассона** | **Герстенхабера** | **обобщённые Пуассона (K17)** | **обобщённые Герстенхабера** |
|---|---|---|---|---|
| скобка | чётная | нечётная | чётная | нечётная |
| правило Лейбница | точное | точное | с поправкой $-\{a,1\}bc$ | с поправкой $-\{a,1\}bc$ |
| $\{1,1\}$ | 0 | 0 | 0 (кососимм.) | **может быть** $\neq 0$ |
| $\mathfrak{D}$ | 0 | 0 | дифференцирование | дифференцирование лишь $\mathfrak{D} - \mathfrak{D}(1)\,\mathrm{id}$ |
| свободная алгебра | $S(\mathrm{Lie}(X))$ | $S(\mathfrak{L})$ | $S(\mathfrak{L}'),\ 1 \in X$ | $S(\mathfrak{L}'),\ 1 \in X$ |
| квадраты в базисе | — | чётных слов | нечётных слов | чётных слов |
| мультилинейная часть | $n!$ | $n!$ | $n \cdot n!$ | $n \cdot n!$ |

Мультилинейная часть: в первых двух столбцах по $x_1, \ldots, x_n$, в последних — по $1, x_1, \ldots, x_n$.

# Литература


- M. Hall, *A basis for free Lie rings and higher commutators in free groups*, Proc. AMS **1** (1950), 575–581.
- A. Shtern, *Free Lie superalgebras*, Sib. Math. J. **27** (1986), 136–140.
- Yu. Bahturin, A. Mikhalev, V. Petrogradsky, M. Zaicev, *Infinite dimensional Lie superalgebras*, de Gruyter, 1992.
- I. Shestakov, *Quantization of Poisson superalgebras and speciality of Jordan Poisson superalgebras*, Algebra and Logic **32** (1993), 309–317.
- M. Gerstenhaber, *The cohomology structure of an associative ring*, Ann. Math. **78** (1963), 267–288.
- I. Kantor, *Jordan and Lie superalgebras determined by a Poisson algebra*, Amer. Math. Soc. Transl. **151** (1992), 55–80.
- D. King, K. McCrimmon, *The Kantor construction of Jordan superalgebras*, Comm. Algebra **20** (1992), 109–126.
- N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple Jordan and generalized Poisson superalgebras*, J. Algebra **313** (2007), 100–124.
- N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple rigid superalgebras*, IMRN (2010), 3341–3393.
- I. Kaygorodov, *Algebras of Jordan brackets and generalized Poisson algebras*, Linear Multilinear Algebra **65** (2017), 1142–1157.

# Формулы доклада: алгебры Пуассона и супералгебры

**Алгебра Пуассона** слайд «Алгебры Пуассона». $\{a, \cdot\}$ — дифференцирование, поэтому $\{a, 1\} = 0$.

$$\{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \qquad \text{(правило Лейбница)} \tag{1.3}$$
$$\{a, 1\} = 0$$

**Супералгебра** слайд «Супералгебры». Умножение и $\mathbb{Z}_2$-градуировка; $|a|$ — чётность однородного $a$; знак в (1.4) — по Кошулю.

$$V = V_0 \oplus V_1 \qquad V_i V_j \subseteq V_{(i+j) \bmod 2}$$
$$ab = (-1)^{|a||b|}\, ba \qquad \text{(суперкоммутативность; } a, b \text{ однородные)} \tag{1.4}$$

**Суперполиномы** слайд «Суперполиномы». Многочлены от чётных $e_i$ на алгебру Грассмана.

$$S(V) = \mathbb{F}[e_i \in V_0] \otimes \Lambda(e_i \in V_1) \qquad \mathbb{F}[x_1, \ldots, x_m \mid \xi_1, \ldots, \xi_n]$$

**Супердифференцирование** слайд «Супердифференцирования». Линейное $d\colon V \to V$ чётности $p$.

$$d(V_i) \subseteq V_{(i+p) \bmod 2} \qquad |d(a)| = |a| + p$$
$$d(ab) = d(a)\, b + (-1)^{p|a|}\, a\, d(b) \tag{1.5}$$

# Формулы доклада: алгебры Герстенхабера

**Супералгебра Ли** слайд «Супералгебры Ли». Скобка складывает чётности.

$$[V_i, V_j] \subseteq V_{(i+j) \bmod 2}$$

$$[a, b] = -(-1)^{|a||b|}\,[b, a] \tag{1.6}$$

$$[a, [b, c]] = [[a, b], c] + (-1)^{|a||b|}\,[b, [a, c]] \tag{1.7}$$

**Алгебра Герстенхабера** слайд «Алгебры Герстенхабера». Ассоциативная суперкоммутативная (1.4) супералгебра с 1, скобка нечётна.

$$|\{a, b\}| = |a| + |b| + 1 \qquad \|a\| = |a| + 1$$

$$\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\} \tag{1.8}$$

$$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\} \tag{1.9}$$

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\||b|}b\{a, c\} \tag{1.10}$$

**Поправка в правиле Лейбница** слайд «Правило Лейбница с поправкой». Скобка чётная.

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} \; -\{a, 1\}\,bc \tag{1.11}$$

# Формулы доклада: определение 1

**Обобщённая алгебра Герстенхабера** слайд «Определение 1». $\mathbb{Z}_2$-градуированное пространство с $1 \in V_0$, умножением и скобкой; $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

**(1)**
$$|ab| = |a| + |b|$$
$$|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1$$

**(2)**
$$(ab)c = a(bc)$$
$$ab = (-1)^{|a||b|} ba$$
$$1a = a$$

**(3)**
$$\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|} \{b,a\}$$

**(4)**
$$\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|} \{b,\{a,c\}\}$$

**(5)**
$$\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|} b\{a,c\} \; +(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$$

**Единица в (5)** слайд «Новое явление». $\mathfrak{D}$ — дифференцирование ровно тогда, когда $\{1,1\} = 0$.

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\, c + (-1)^{|b|} b\, \mathfrak{D}(c) \; -\mathfrak{D}(1)\, bc$$

# Формулы доклада: задача

**Хорошие слова** слайд «Хорошие слова Холла». Порядок — по длине, затем лексикографически; слово $w = [u, v]$ хорошее, если

$$u, v \text{ — хорошие}$$
$$u > v$$
$$u_2 \le v \quad \text{при } u = [u_1, u_2]$$

**Квадраты нечётных** слайд «Супералгебры Ли». Других новых элементов квадраты не порождают.

$$[v, [v, v]] = 0$$
$$[[v, v], w] = 2\,[v, [v, w]]$$

**Единица становится буквой** слайд «Единица — буква». Буквы чётные; в последнем члене появилась буква 1.

$$\{x_1, x_2x_3\} = x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}$$

# Формулы доклада: ответ

**Скобочная часть** слайд «Множество $M$». Квадраты берутся у чётных слов.

$$M = \{\, u,\ \{v, v\} \mid u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \,\}$$

$$e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots$$ (элементы $M$ по порядку)

**Базис и модель** слайд «Главная теорема». Одночлены без множителя 1, нечётные — в первой степени; модель — суперполиномы.

$$U = \{\, e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \mid 1 < i_1 < \cdots < i_r,\ \ k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1 \,\}$$

$$\mathcal{S} = S(\mathfrak{L}')$$

$$\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$$

# Формулы доклада: доказательство

**Лемма 5** слайд «Порождение». Скобку с произведением раскладываем по (5).

$$\{u, v_1 v_2\} = \{u, v_1\} v_2 + (-1)^{\|u\||v_1|} v_1 \{u, v_2\} + (-1)^{\|u\|} \{1, u\}\, v_1 v_2$$

**Модель** слайд «Формулы (7) и (8)». Множители $a_i$, $b_j$ берутся из $\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}'$; формулы задают $\mathfrak{D}$ и скобку на произведениях.

$$\mathfrak{D}(a_1 \cdots a_m) = \sum_i (-1)^{|a_{<i}|} a_{<i} \{1, a_i\} a_{>i} - (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\{a, b\}^* = \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}| + |b_j||b_{<j}|} a_i \{a_i, b_j\} b_j$$

$$-(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, b \quad -(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \tag{8}$$

# Формулы доклада: якобиатор и размерность

**Якобиатор** слайд «Аксиомы в модели». Мера нарушения тождества Якоби.

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

**Лемма 9** слайд «Аксиомы в модели». Якобиатор — дифференцирование с поправкой по каждому аргументу.

$$J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}x\,J(a,b,y) \; - J(a,b,1)\,xy$$

**Теорема 14** слайд «Подсчёт». Мультилинейные элементы — перестановки, в которых единица не на месте.

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = (n+1)! - n! = n \cdot n!$$